Chapitre 1

Structures algébriques usuelles

1.1 Introduction historique

Nous avons adopté ce signe à cause de la grande analogie qui existe entre l'égalité et la congruence.

Carl Friedrich Gauss - *Recherches arithmétiques* (trad. Poullet-Delisle), Courcier, 1807

1.1.1 Un problème de Sunzi, et sa règle

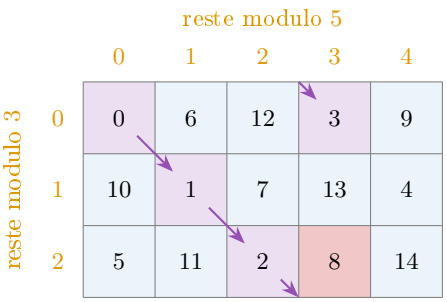
Le *Sunzi suanjing*, manuel chinois rédigé entre le IIIe et le Ve siècle, pose ce problème : on ignore le nombre de certains objets ; comptés par 3, il en reste 2 ; par 5, il en reste 3 ; par 7, il en reste 2. Combien sont-ils ? La réponse, 23, est accompagnée d'une règle sans justification : pour chaque objet restant en comptant par 3, poser 70 ; par 5, poser 21 ; par 7, poser 15 ; additionner, et retrancher 105 autant que possible. On trouve ainsi

$$2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 233 = 2 \times 105 + 23.$$

Le secret est dans les trois nombres : 70 laisse le reste 1 quand on compte par 3, et le reste 0 par 5 et par 7 ; de même, 21 ne laisse un reste que par 5, et 15 que par 7. Chacun d'eux « allume » un seul des trois comptages. En 1247, **Qin Jiushao** donne une méthode générale pour fabriquer de tels nombres, et en 1801, aux articles 32 à 36 de ses *Disquisitiones arithmeticae*, **Gauss** résout le problème avec le symbole $\equiv$ qu'il vient d'introduire.

1.1.2 Des congruences aux anneaux

L'épigraphe dit l'essentiel : on calcule sur les congruences comme sur des égalités. Ce chapitre en tire une structure, l'anneau $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ des classes modulo n (section 1.5), où la règle de Sunzi devient un isomorphisme d'anneaux, le théorème chinois. Le second fil est celui des *idéaux* : **Ernst Kummer**, dans les années 1840, invente des « nombres idéaux » pour restaurer l'unicité de la décomposition en facteurs premiers, et **Richard Dedekind**, en 1871, les remplace par des ensembles de nombres, les idéaux, que la section 1.3 définit. La figure place chaque entier k de $[\![0\,,14]\!]$ dans la case de ligne k modulo 3 et de colonne k modulo 5 : chaque case reçoit exactement un entier, ce que la section 1.5 démontrera.



$0 \to 1 \to 2 \to 3$: une case en diagonale, en repartant par le bord opposé ; 23 irait dans la case de 8, puisque $23 - 8 = 15$.

1.2 Compléments sur les groupes

Le chapitre 11 de MPSI a défini les groupes, les sous-groupes, qu'on reconnaît par la caractérisation $H \neq \varnothing$ et $xy^{-1} \in H$ (proposition 7), et les morphismes, dont le noyau mesure le défaut d'injectivité (théorème 2). Dans toute la section, G est un groupe noté multiplicativement, de neutre e ; en notation additive, x^k devient kx et e devient 0.

1.2.1 Sous-groupe engendré par une partie

Une intersection de sous-groupes est un sous-groupe (chapitre 11 de MPSI, proposition 8). Comme G lui-même contient toute partie de G, la définition suivante a un sens.

Définition : Soit A une partie de G. Le **sous-groupe engendré** par A, noté $\langle A \rangle$, est l'intersection de tous les sous-groupes de G qui contiennent A : c'est le plus petit sous-groupe de G contenant A. On dit que A est une **partie génératrice** de G si $\langle A \rangle = G$. Pour $A = \{x_1, \dots, x_r\}$, on écrit $\langle x_1, \dots, x_r \rangle$.

« Plus petit » s'entend pour l'inclusion : $\langle A \rangle$ est un sous-groupe qui contient A, et il est contenu dans tout sous-groupe qui contient A. La définition ne dit pas à quoi ressemblent ses éléments ; la proposition suivante le fait.

Proposition 1 : Soit A une partie de G.

(i) Le sous-groupe $\langle A \rangle$ est l'ensemble des produits $a_1^{\varepsilon_1} a_2^{\varepsilon_2} \cdots a_k^{\varepsilon_k}$, où $k \in \mathbb{N}$, $a_i \in A$ et $\varepsilon_i \in \{-1, 1\}$, le produit vide ($k = 0$) valant e.

(ii) Pour tout $x \in G$, $\langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$; en notation additive, $\langle x \rangle = \mathbb{Z}x$.

(iii) Si G est abélien, noté additivement, $\langle x_1, \dots, x_r \rangle = \mathbb{Z}x_1 + \cdots + \mathbb{Z}x_r$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Notons H l'ensemble de ces produits. Il contient e et A. Le produit de deux éléments de H est encore un tel produit, obtenu en mettant les deux listes bout à bout, et l'inverse de $a_1^{\varepsilon_1} \cdots a_k^{\varepsilon_k}$ est $a_k^{-\varepsilon_k} \cdots a_1^{-\varepsilon_1}$ (chapitre 11 de MPSI, proposition 2) : H est un sous-groupe qui contient A, donc $\langle A \rangle \subset H$. Réciproquement, un sous-groupe qui contient A contient les a^{-1} pour $a \in A$, puis tous leurs produits : il contient H. En particulier $H \subset \langle A \rangle$.

▷ *(ii) et (iii)* Pour $A = \{x\}$, un produit de facteurs égaux à x ou à x^{-1} vaut x^k, où k est le nombre de facteurs x diminué du nombre de facteurs x^{-1} (chapitre 11 de MPSI, proposition 4). Dans un groupe abélien, on peut regrouper les facteurs égaux à x_i ou à $-x_i$, et un tel produit s'écrit $k_1 x_1 + \cdots + k_r x_r$. □

Exemples :

- Dans $(\mathbb{Z}, +)$, on a $\mathbb{Z} = \langle 1 \rangle = \langle -1 \rangle$ et $\langle a, b \rangle = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z} = (a \wedge b)\mathbb{Z}$: c'est la définition du PGCD au chapitre 12 de MPSI. Ainsi $\langle 4, 6 \rangle = 2\mathbb{Z}$, et $\langle 2, 3 \rangle = \mathbb{Z}$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, le groupe $\mathbb{U}_n$ des racines n-ièmes de l'unité est engendré par $\omega = \mathrm{e}^{2\mathrm{i}\pi/n}$, puisque ses éléments sont les ω^k (chapitre 4 de MPSI, proposition 21).
- Le groupe $\mathfrak{S}_n$ est engendré par les transpositions (chapitre 17 de MPSI, proposition 3), et le groupe $\mathrm{GL}_n(\mathbb{K})$ par les matrices de transvection, de dilatation et de transposition (chapitre 16 de MPSI, proposition 18).

Remarque : L'erreur la plus répandue est d'oublier les produits dans un ordre quelconque lorsque le groupe n'est pas abélien. Dans $\mathfrak{S}_3$, les transpositions $\sigma = (1\ 2)$ et $\tau = (2\ 3)$ sont d'ordre 2, mais $\langle \sigma, \tau \rangle$ ne se réduit pas à $\{\mathrm{id}, \sigma, \tau\}$: il contient $\sigma\tau = (1\ 2\ 3)$ et $\tau\sigma = (1\ 3\ 2)$, puis $\sigma\tau\sigma = (1\ 3)$, et c'est $\mathfrak{S}_3$ tout entier.

1.2.2 Le groupe $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. La congruence modulo n est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z}$, dont les classes sont les $a + n\mathbb{Z}$; il y en a exactement n, celles de 0, 1, …, $n-1$ (chapitre 2 de MPSI, proposition 9).

Définition : On note $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ l'ensemble quotient de $\mathbb{Z}$ par la congruence modulo n, c'est-à-dire l'ensemble des classes $\overline{a} = a + n\mathbb{Z}$, pour $a \in \mathbb{Z}$. L'application $\pi : a \mapsto \overline{a}$, de $\mathbb{Z}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, est la **surjection canonique**.

Ainsi $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \ldots, \overline{n-1}\}$ a n éléments, et $\overline{a} = \overline{b}$ si et seulement si $a \equiv b\ [n]$. La notation $\overline{a}$ ne mentionne pas n, qui doit être clair d'après le contexte : $\overline{7} = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$, mais pas dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.

Proposition 2 : La formule $\overline{a} + \overline{b} = \overline{a+b}$ définit une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui en fait un groupe abélien de neutre $\overline{0}$, dans lequel l'opposé de $\overline{a}$ est $\overline{-a}$. La surjection canonique π est un morphisme de groupes, de noyau $n\mathbb{Z}$.

∘ Démonstration :

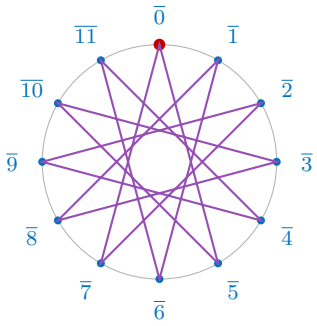
▷ *La loi est bien définie.* Le résultat ne doit pas dépendre des entiers choisis pour représenter les classes : si $\overline{a} = \overline{a'}$ et $\overline{b} = \overline{b'}$, alors $a + b \equiv a' + b'\ [n]$ par compatibilité de la congruence avec l'addition (chapitre 2 de MPSI, proposition 10), donc $\overline{a+b} = \overline{a'+b'}$.

▷ *Les axiomes.* Chaque axiome se lit sur des représentants. Par exemple, l'associativité de l'addition dans $\mathbb{Z}$ donne

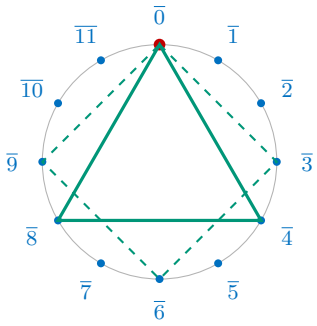
$$(\overline{a} + \overline{b}) + \overline{c} = \overline{(a+b)+c} = \overline{a+(b+c)} = \overline{a} + (\overline{b} + \overline{c}),$$

et l'on vérifie de même $\overline{a} + \overline{0} = \overline{a}$, $\overline{a} + \overline{-a} = \overline{0}$ et $\overline{a} + \overline{b} = \overline{b} + \overline{a}$. La définition de la loi dit exactement que $\pi(a+b) = \pi(a) + \pi(b)$, et $\pi(a) = \overline{0}$ si et seulement si $a \in n\mathbb{Z}$. □

On représente $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ comme le cadran d'une horloge : additionner $\overline{k}$, c'est avancer de k heures, et $\overline{12} = \overline{0}$.



multiples de $\overline{5}$



multiples de $\overline{8}$ et de $\overline{9}$

À gauche, en partant de $\overline{0}$ et en ajoutant $\overline{5}$ à chaque pas, on passe par les douze classes avant de revenir à $\overline{0}$: le sous-groupe engendré par $\overline{5}$ est $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ tout entier. À droite, les multiples de $\overline{8}$ ne forment que le triangle $\{\overline{0}, \overline{8}, \overline{4}\}$, et ceux de $\overline{9}$ le carré $\{\overline{0}, \overline{9}, \overline{6}, \overline{3}\}$. La proposition suivante dit quelles classes engendrent tout le groupe.

Proposition 3 : *(Générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.)* Soit $k \in \mathbb{Z}$. La classe $\overline{k}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$.

∘ Démonstration : Le sous-groupe $\langle \overline{k} \rangle = \{u\overline{k} \mid u \in \mathbb{Z}\}$ est égal à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement s'il contient $\overline{1}$, puisque $\overline{1}$ engendre $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Or $\overline{1} = u\overline{k} = \overline{uk}$ signifie que $uk \equiv 1\ [n]$, et un tel u existe si et seulement si $k \wedge n = 1$ (chapitre 12 de MPSI, proposition 11). □

Exemple : Les générateurs de $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ sont $\overline{1}$, $\overline{5}$, $\overline{7}$ et $\overline{11}$; pour p premier, toute classe non nulle engendre $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$. Le nombre de générateurs de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sera noté $\varphi(n)$ à la section 1.5.

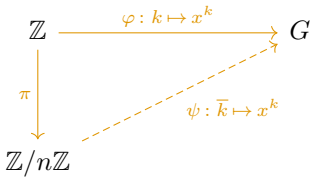
1.2.3 Groupes monogènes, groupes cycliques

Définition : Un groupe G est **monogène** s'il existe $x \in G$ tel que $G = \langle x \rangle$; un tel x est appelé un **générateur** de G. Un groupe **cyclique** est un groupe monogène fini.

Exemples :

- Les groupes $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ et $(\mathbb{U}_n, \times)$ sont monogènes, et les deux derniers sont cycliques.
- Le groupe $(\mathbb{Q}, +)$ n'est pas monogène. Si l'on avait $\mathbb{Q} = \mathbb{Z}r$ avec $r \in \mathbb{Q}$, alors $r \neq 0$, et le rationnel $\frac{r}{2}$ s'écrirait kr avec $k \in \mathbb{Z}$, d'où $k = \frac{1}{2}$, ce qui est absurde.
- Un groupe monogène est abélien, puisque $x^k x^\ell = x^{k+\ell} = x^\ell x^k$. Le groupe $\mathfrak{S}_3$, qui ne l'est pas, n'est donc pas monogène.

Le théorème suivant montre qu'il n'y a pas d'autre groupe monogène que $\mathbb{Z}$ et les $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, aux noms des éléments près. Le diagramme résume sa démonstration : le morphisme φ de $\mathbb{Z}$ dans G « passe au quotient » en un isomorphisme ψ.



Les deux chemins de $\mathbb{Z}$ à G donnent le même résultat, $\psi \circ \pi = \varphi$: on dit que le diagramme *commute*. Toute la difficulté est de vérifier que ψ est bien définie, c'est-à-dire que x^k ne dépend que de la classe de k.

Théorème 1 : Groupes monogènes :
Soit $G = \langle x \rangle$ un groupe monogène.

(i) Si G est infini, l'application $k \mapsto x^k$ est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ sur G.

(ii) Si G est fini, de cardinal n, alors $x^n = e$, et l'application $\overline{k} \mapsto x^k$ est bien définie : c'est un isomorphisme de $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ sur G.

∘ Démonstration :

▷ *Le morphisme φ.* L'application $\varphi : k \mapsto x^k$ est un morphisme de $(\mathbb{Z}, +)$ dans G (chapitre 11 de MPSI, proposition 4), surjectif par la proposition 1 (ii). Son noyau est un sous-groupe de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $d\mathbb{Z}$ avec $d \in \mathbb{N}$ (chapitre 12 de MPSI, théorème 2).

▷ *Cas $d = 0$.* Le noyau est $\{0\}$, donc φ est injectif (chapitre 11 de MPSI, théorème 2) : c'est un isomorphisme de $\mathbb{Z}$ sur G, et G est infini.

▷ *Cas $d \geqslant 1$.* Par le point (i) du même théorème 2, en notation additive, $x^k = x^\ell$ si et seulement si $\ell - k \in d\mathbb{Z}$, c'est-à-dire $k \equiv \ell\ [d]$. Le sens direct dit que $\psi : \mathbb{Z}/d\mathbb{Z} \to G$, $\overline{k} \mapsto x^k$ est bien définie, et le sens réciproque qu'elle est injective. Elle est surjective, puisque φ l'est, et c'est un morphisme, puisque $\psi(\overline{k} + \overline{\ell}) = x^{k+\ell} = x^k x^\ell$. Ainsi ψ est un isomorphisme, et G a d éléments.

▷ *Conclusion.* Si G est infini, on n'est pas dans le troisième cas, donc $d = 0$: c'est (i). Si G a n éléments, on n'est pas dans le deuxième cas, et le troisième donne $d = n$, puis $x^n = \psi(\overline{n}) = \psi(\overline{0}) = e$: c'est (ii). □

Remarques :

- Deux groupes cycliques de même cardinal n sont donc isomorphes, puisqu'ils le sont tous deux à $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Ainsi $\overline{k} \mapsto \mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n}$ est un isomorphisme de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{U}_n$, et le groupe des quatre rotations du carré, qui ouvrait le chapitre 11 de MPSI, est isomorphe à $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$.
- Un isomorphisme envoie un générateur sur un générateur. Par la proposition 3, les générateurs de $\mathbb{U}_n$ sont donc les $\mathrm{e}^{2\mathrm{i}k\pi/n}$ avec $k \wedge n = 1$; on les appelle les **racines primitives** n-ièmes de l'unité. Pour $n = 12$, ce sont $\mathrm{e}^{\mathrm{i}\pi/6}$, $\mathrm{e}^{5\mathrm{i}\pi/6}$, $\mathrm{e}^{7\mathrm{i}\pi/6}$ et $\mathrm{e}^{11\mathrm{i}\pi/6}$; la racine $\mathrm{i} = \mathrm{e}^{3\cdot 2\mathrm{i}\pi/12}$ n'en est pas une, puisqu'elle n'engendre que $\mathbb{U}_4$.
- Le groupe $(\mathbb{U}, \times)$ n'est pas monogène. S'il l'était, de générateur z, il serait infini, et z serait d'ordre infini par le théorème ; mais une racine carrée w de z, qui appartient à $\mathbb{U}$, s'écrirait z^k, d'où $z^{2k-1} = 1$ avec $2k - 1 \neq 0$, ce que (i) interdit.

1.2.4 Ordre d'un élément

Définition : Un élément x de G est **d'ordre fini** s'il existe un entier $n \geqslant 1$ tel que $x^n = e$; le plus petit de ces entiers est l'**ordre** de x. Sinon, x est **d'ordre infini**.

Proposition 4 : Soit $x \in G$.

(i) Si x est d'ordre fini d, alors, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\quad x^n = e \iff d \mid n$.

(ii) L'ordre de x est le cardinal du sous-groupe $\langle x \rangle$, et si cet ordre d est fini, $\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \ldots, x^{d-1}\}$, ces éléments étant deux à deux distincts.

(iii) L'élément x est d'ordre infini si et seulement si $k \mapsto x^k$ est injective, et alors $\langle x \rangle$ est infini.

∘ Démonstration : On reprend le morphisme $\varphi : k \mapsto x^k$, de noyau $d\mathbb{Z}$, de la démonstration du théorème 1, appliqué au groupe $\langle x \rangle$. Les entiers $n \geqslant 1$ tels que $x^n = e$ sont les éléments strictement positifs de $d\mathbb{Z}$: il en existe si et seulement si $d \geqslant 1$, et le plus petit est alors d. Ainsi x est d'ordre fini si et seulement si $d \geqslant 1$, son ordre est d, et $x^n = e$ équivaut à $n \in d\mathbb{Z}$: c'est (i). Le théorème 1 dit alors que $\langle x \rangle$ a d éléments, à savoir les images $x^0, \dots, x^{d-1}$ des classes $\overline{0}, \dots, \overline{d-1}$, qui sont distinctes : c'est (ii). Enfin $d = 0$ signifie que φ est injectif, et alors $\langle x \rangle$, en bijection avec $\mathbb{Z}$, est infini : c'est (iii). □

Exemples :

- Dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, l'ordre de $\overline{k}$ est $\dfrac{n}{k \wedge n}$. Avec $\delta = k \wedge n$, $k = \delta k'$ et $n = \delta n'$, où $k' \wedge n' = 1$ (chapitre 12 de MPSI, proposition 6), on a $m\overline{k} = \overline{0}$ si et seulement si $n \mid mk$, soit $n' \mid mk'$, soit $n' \mid m$ par le lemme de Gauss. Dans $\mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, la classe $\overline{8}$ est d'ordre $\frac{12}{4} = 3$ et $\overline{9}$ d'ordre $\frac{12}{3} = 4$, comme le montrait la figure, et les générateurs sont les classes d'ordre 12.
- Dans $\mathfrak{S}_n$, un cycle de longueur p est d'ordre p, et l'ordre d'une permutation est le PPCM des longueurs des cycles de sa décomposition (exercice 7 de la feuille du chapitre 17 de MPSI) : $(1\ 2\ 3)(4\ 5)$ est d'ordre 6.
- Dans $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$, la matrice $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ de la rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ est d'ordre 4, alors que $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, dont la puissance k-ième est $\begin{pmatrix} 1 & k \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, est d'ordre infini.

Remarque : L'erreur la plus répandue est de croire que l'ordre d'un produit se déduit des ordres des facteurs. Dans $\mathfrak{S}_3$, les transpositions $(1\ 2)$ et $(2\ 3)$ sont d'ordre 2, et leur produit $(1\ 2\ 3)$ est d'ordre 3, qui ne divise même pas le PPCM des ordres. Dans un groupe abélien, on peut seulement affirmer que $(xy)^m = x^m y^m = e$ si m est un multiple commun des ordres de x et de y.

Dans un groupe fini, l'ordre d'un élément est relié au cardinal du groupe. On commence par un résultat sur les sous-groupes, dû en substance à Lagrange : pour un sous-groupe H de G et $g \in G$, on note $gH = \{gh \mid h \in H\}$, appelé **classe à gauche** de g modulo H.

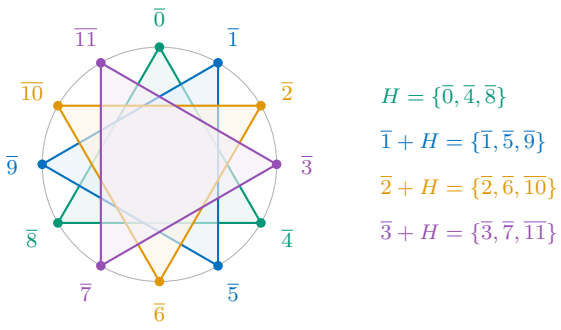
Proposition 5 : *(Théorème de Lagrange.)* Soit G un groupe fini et H un sous-groupe de G. Les classes à gauche gH, pour $g \in G$, forment une partition de G, et elles ont toutes $\mathrm{card}(H)$ éléments. En particulier, $\mathrm{card}(H)$ divise $\mathrm{card}(G)$.

∘ Démonstration :

▷ *Une relation d'équivalence.* On pose $g \sim g'$ si $g^{-1}g' \in H$. Elle est réflexive, puisque $g^{-1}g = e \in H$; symétrique, puisque $g'^{-1}g = (g^{-1}g')^{-1}$; et transitive, puisque $g^{-1}g'' = (g^{-1}g')(g'^{-1}g'')$. La classe de g est l'ensemble des g' tels que $g' = gh$ avec $h \in H$, c'est-à-dire gH. Les classes d'une relation d'équivalence forment une partition de G (chapitre 2 de MPSI).

▷ *Cardinal des classes.* L'application $h \mapsto gh$ est une bijection de H sur gH, injective par simplification (chapitre 11 de MPSI, proposition 3) : $\mathrm{card}(gH) = \mathrm{card}(H)$.

▷ *Conclusion.* L'application $g \mapsto gH$, de G dans l'ensemble G/H des classes, a pour fibres les classes elles-mêmes, qui ont toutes $\mathrm{card}(H)$ éléments. Le lemme des bergers (chapitre 2 de MPSI, lemme 5) donne $\mathrm{card}(G) = \mathrm{card}(H) \times \mathrm{card}(G/H)$. □



Pour $G = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$ et $H = \langle \overline{4} \rangle$, en notation additive, les classes sont les quatre triangles $\overline{k} + H$, obtenus en faisant tourner le triangle vert : ils sont disjoints, ont chacun trois sommets et recouvrent le cadran, d'où $12 = 3 \times 4$.

Théorème 2 : Ordre et cardinal :
Soit G un groupe fini de cardinal n. L'ordre de tout élément x de G divise n ; en particulier, $x^n = e$.

∘ Démonstration :

▷ *Cas d'un groupe abélien.* Notons $g_1, \dots, g_n$ les éléments de G. L'application $g \mapsto xg$ est injective par simplification, donc bijective de G dans G (chapitre 2 de MPSI, théorème 2) : les xg_i sont les g_i, dans un autre ordre. Le groupe étant abélien, on peut regrouper les facteurs :

$$\prod_{i=1}^{n} g_i = \prod_{i=1}^{n} (xg_i) = x^n \prod_{i=1}^{n} g_i,$$

et la simplification donne $x^n = e$. La proposition 4 (i) montre alors que l'ordre de x divise n.

▷ *Cas général.* L'ordre de x est le cardinal du sous-groupe $\langle x \rangle$ (proposition 4 (ii)), qui divise n par le théorème de Lagrange ; on en déduit $x^n = e$ par la proposition 4 (i). □

Remarques :

- La réciproque est fausse : un diviseur du cardinal n'est pas toujours l'ordre d'un élément. Le groupe $(\mathcal{P}(\{1,2\}), \Delta)$ a quatre éléments, mais tout élément y vérifie $A \Delta A = \varnothing$: il n'a aucun élément d'ordre 4, et il n'est donc pas cyclique (chapitre 11 de MPSI, section 11.3).
- La première démonstration n'utilise que la simplification ; la seconde vaut pour tout groupe fini, mais elle demande le théorème de Lagrange. Les deux reposent sur la même idée : multiplier par x permute les éléments du groupe.

1.3 Compléments sur les anneaux

Les anneaux sont unitaires, comme au chapitre 11 de MPSI ; on y a vu les règles de calcul, le groupe $A^\times$ des inversibles, les anneaux intègres et les corps.

1.3.1 Produit fini d'anneaux

Proposition 6 : Soit $A_1, \dots, A_r$ des anneaux. Le produit $A_1 \times \cdots \times A_r$, muni des lois définies composante par composante,

$$(a_1, \dots, a_r) + (b_1, \dots, b_r) = (a_1 + b_1, \dots, a_r + b_r), \qquad (a_1, \dots, a_r)(b_1, \dots, b_r) = (a_1 b_1, \dots, a_r b_r),$$

est un anneau, d'unité $(1, \dots, 1)$, commutatif si chaque A_i l'est. Ses inversibles sont les r-uplets d'inversibles : $(A_1 \times \cdots \times A_r)^\times = A_1^\times \times \cdots \times A_r^\times$.

∘ Démonstration : Chaque axiome se vérifie composante par composante, comme pour le groupe produit (chapitre 11 de MPSI, proposition 6). Un r-uplet (a_i) est inversible si et seulement s'il existe (b_i) tel que $a_i b_i = b_i a_i = 1$ pour tout i, c'est-à-dire si chaque a_i est inversible. □

Remarque : Un produit de deux anneaux non nuls n'est jamais intègre : $(1,0) \times (0,1) = (0,0)$. Par exemple, $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ n'est pas intègre, bien que $\mathbb{Z}$ le soit. Les éléments $(1,0)$ et $(0,1)$ jouent le rôle des nombres 70, 21 et 15 de la règle de Sunzi, qui « allument » une seule composante.

1.3.2 Idéaux d'un anneau commutatif

Dans cette sous-section, A est un anneau *commutatif*. Le chapitre 12 de MPSI a fondé l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ sur ses sous-groupes $n\mathbb{Z}$, et le chapitre 13 celle de $\mathbb{K}[X]$ sur les parties stables par somme et par multiplication par un polynôme quelconque, en annonçant qu'on les appellerait des idéaux. Voici la définition annoncée.

Définition : Une partie I de A est un **idéal** de A si I est un sous-groupe de $(A, +)$ et si

$$\forall a \in A,\ \forall x \in I, \qquad ax \in I.$$

Un idéal est donc stable par multiplication par un élément *quelconque* de l'anneau, et pas seulement par ses propres éléments : on dit qu'il est *absorbant*. Les parties $\{0\}$ et A sont des idéaux de A.

Remarques :

- Un idéal I qui contient un inversible u est égal à A : pour tout $a \in A$, on a $a = (au^{-1})u \in I$. En particulier, les seuls idéaux d'un corps $\mathbb{K}$ sont $\{0\}$ et $\mathbb{K}$.
- L'erreur la plus répandue est de confondre idéal et sous-anneau. Un sous-anneau contient 1, et un idéal qui contient 1 est l'anneau entier : le seul idéal qui soit un sous-anneau est A lui-même. Ainsi $\mathbb{Z}$ est un sous-anneau de $\mathbb{Q}$ qui n'en est pas un idéal, puisque $\frac{1}{2} \times 1 \notin \mathbb{Z}$, et $2\mathbb{Z}$ est un idéal de $\mathbb{Z}$ qui n'en est pas un sous-anneau.

Proposition 7 : Soit A et B deux anneaux commutatifs.

(i) Le noyau $\operatorname{Ker} f = \{a \in A \mid f(a) = 0\}$ d'un morphisme d'anneaux $f : A \to B$ est un idéal de A.

(ii) L'intersection et la somme $I + J = \{x + y \mid x \in I,\ y \in J\}$ de deux idéaux I et J de A sont des idéaux de A.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Le noyau du morphisme de groupes $f : (A, +) \to (B, +)$ est un sous-groupe (chapitre 11 de MPSI, proposition 12). Si $x \in \operatorname{Ker} f$ et $a \in A$, alors $f(ax) = f(a)f(x) = f(a) \times 0 = 0$.

▷ *(ii)* L'intersection est un sous-groupe, et si $x \in I \cap J$, alors $ax \in I$ et $ax \in J$. La somme contient $0 = 0 + 0$, et $(x + y) - (x' + y') = (x - x') + (y - y')$ appartient à $I + J$; enfin $a(x + y) = ax + ay \in I + J$. □

Exemples :

- Pour $x_0 \in X$, l'évaluation $f \mapsto f(x_0)$ est un morphisme d'anneaux de $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ dans $\mathbb{R}$ (chapitre 11 de MPSI) : les fonctions qui s'annulent en x_0 forment un idéal de $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$.
- Pour $a \in \mathbb{K}$, le noyau du morphisme $P \mapsto P(a)$, de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$, est l'idéal des polynômes divisibles par $X - a$ (chapitre 13 de MPSI, proposition 7).
- Dans $\mathbb{Z}$, on a $4\mathbb{Z} + 6\mathbb{Z} = 2\mathbb{Z}$ et $4\mathbb{Z} \cap 6\mathbb{Z} = 12\mathbb{Z}$: la somme et l'intersection d'idéaux fournissent le PGCD et le PPCM, comme au chapitre 12 de MPSI. La réunion $4\mathbb{Z} \cup 6\mathbb{Z}$, en revanche, n'est pas un idéal, puisqu'elle contient 4 et 6 mais pas 10.

1.3.3 Idéal engendré par un élément et divisibilité

Proposition 8 : Soit $x \in A$. L'ensemble $xA = \{xa \mid a \in A\}$ est un idéal de A ; c'est le plus petit idéal de A qui contient x. On l'appelle l'**idéal engendré** par x.

∘ Démonstration : L'ensemble xA contient $0 = x0$ et $x = x1$, et $xa - xb = x(a - b)$, $b(xa) = x(ba)$ y appartiennent : c'est un idéal qui contient x. Un idéal qui contient x contient tous les xa, par absorption, donc il contient xA. □

Dans un anneau intègre, la divisibilité se définit comme dans $\mathbb{Z}$ et dans $\mathbb{K}[X]$: on dit que a **divise** b, et l'on écrit $a \mid b$, s'il existe $c \in A$ tel que $b = ac$. Elle se lit sur les idéaux.

Proposition 9 : Soit A un anneau intègre, et a, b deux éléments de A.

(i) $a \mid b$ si et seulement si $bA \subset aA$.

(ii) $aA = bA$ si et seulement s'il existe un inversible $u \in A^\times$ tel que $b = ua$. On dit alors que a et b sont **associés**.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Si $b = ac$, alors $bx = a(cx) \in aA$ pour tout x. Réciproquement, si $bA \subset aA$, alors $b = b1 \in aA$.

▷ *(ii)* Si $b = ua$ avec u inversible, alors $a = u^{-1}b$: chacun divise l'autre, et (i) donne $aA = bA$. Réciproquement, si $aA = bA$, on écrit $b = ua$ et $a = vb$, d'où $a = uva$, soit $a(1 - uv) = 0$. Si $a = 0$, alors $b = 0$ et $u = 1$ convient. Sinon, l'intégrité donne $uv = 1$: u est inversible. □

On retrouve les entiers associés $b = \pm a$ du chapitre 12 de MPSI (proposition 2), puisque $\mathbb{Z}^\times = \{-1, 1\}$, et les polynômes associés $B = \lambda A$, avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$, du chapitre 13 (proposition 5), puisque les inversibles de $\mathbb{K}[X]$ sont les constantes non nulles.

Remarque : Diviser, c'est contenir, mais dans l'autre sens : 2 divise 4, et c'est $2\mathbb{Z}$ qui contient $4\mathbb{Z}$. Plus l'élément est « petit » pour la divisibilité, plus son idéal est grand ; le plus grand idéal, A, est engendré par 1, qui divise tout.

1.4 Idéaux de $\mathbb{Z}$

Théorème 3 : Idéaux de $\mathbb{Z}$:
Les idéaux de $\mathbb{Z}$ sont les parties $n\mathbb{Z}$, où $n \in \mathbb{N}$; pour un idéal I, l'entier $n \in \mathbb{N}$ tel que $I = n\mathbb{Z}$ est unique.

∘ Démonstration : La partie $n\mathbb{Z}$ est l'idéal engendré par n (proposition 8). Réciproquement, un idéal de $\mathbb{Z}$ est un sous-groupe de $(\mathbb{Z}, +)$, donc de la forme $n\mathbb{Z}$ pour un unique $n \in \mathbb{N}$ (chapitre 12 de MPSI, théorème 2). □

Dans $\mathbb{Z}$, les idéaux sont donc exactement les sous-groupes : la condition d'absorption est automatique, puisque multiplier par un entier revient à ajouter un élément à lui-même. Le chapitre 12 de MPSI a ainsi défini, sans le dire, le PGCD par un idéal ; la définition s'étend à un nombre quelconque d'entiers.

Définition : Soit $r \geqslant 2$ et $a_1, \dots, a_r$ des entiers. Le **PGCD** de $a_1, \dots, a_r$ est l'unique entier naturel d tel que

$$a_1\mathbb{Z} + a_2\mathbb{Z} + \cdots + a_r\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

On le note $a_1 \wedge \cdots \wedge a_r$. Les entiers $a_1, \dots, a_r$ sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si $d = 1$.

La somme $a_1\mathbb{Z} + \cdots + a_r\mathbb{Z}$ est un idéal, comme somme d'idéaux (proposition 7), ce qui justifie la définition ; c'est celle de la section 12.4 de MPSI.

Proposition 10 : Soit $a_1, \dots, a_r$ des entiers et $d = a_1 \wedge \cdots \wedge a_r$.

(i) Les diviseurs communs à $a_1, \dots, a_r$ sont exactement les diviseurs de d.

(ii) *(Relation de Bézout.)* Il existe des entiers $u_1, \dots, u_r$ tels que $a_1u_1 + \cdots + a_ru_r = d$.

(iii) Les a_i sont premiers entre eux dans leur ensemble si et seulement s'il existe des entiers u_i tels que $\sum a_iu_i = 1$.

(iv) *(Associativité.)* $a_1 \wedge \cdots \wedge a_r = (a_1 \wedge \cdots \wedge a_{r-1}) \wedge a_r$.

∘ Démonstration :

▷ *(i) et (ii)* Chaque a_i appartient à $d\mathbb{Z}$, donc d est un diviseur commun, et tout diviseur de d aussi. Comme $d \in a_1\mathbb{Z} + \cdots + a_r\mathbb{Z}$, il s'écrit $\sum a_iu_i$, ce qui est (ii) ; un diviseur commun aux a_i divise alors d.

▷ *(iii)* Le sens direct est (ii). Si $\sum a_iu_i = 1$, alors $1 \in d\mathbb{Z}$, donc $d = 1$.

▷ *(iv)* Avec $d' = a_1 \wedge \cdots \wedge a_{r-1}$, on a $a_1\mathbb{Z} + \cdots + a_r\mathbb{Z} = d'\mathbb{Z} + a_r\mathbb{Z} = (d' \wedge a_r)\mathbb{Z}$. □

Exemple : Pour 12, 18 et 27, on a $12 \wedge 18 = 6$, puis $6 \wedge 27 = 3$: le PGCD vaut 3. On remonte : $6 = 18 - 12$ et $3 = 27 - 4 \times 6$, d'où

$$3 = 4 \times 12 - 4 \times 18 + 1 \times 27,$$

ce que l'on vérifie : $48 - 72 + 27 = 3$. ✓ Le point (iv) ramène ainsi le calcul à des PGCD de deux entiers.

Remarque : Comme au chapitre 12 de MPSI, « premiers entre eux dans leur ensemble » ne signifie pas « premiers entre eux deux à deux » : 6, 10 et 15 sont premiers entre eux dans leur ensemble, et aucun couple ne l'est. La condition « deux à deux » est celle qu'exigera le théorème chinois.

1.5 Les anneaux $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Dans cette section, $n \in \mathbb{N}^*$.

1.5.1 Structure d'anneau

Proposition 11 : La formule $\overline{a} \times \overline{b} = \overline{ab}$ définit une loi de composition interne sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, qui en fait, avec l'addition de la proposition 2, un anneau commutatif d'unité $\overline{1}$. La surjection canonique $\pi : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un morphisme d'anneaux, de noyau $n\mathbb{Z}$.

∘ Démonstration : La compatibilité de la congruence avec la multiplication (chapitre 2 de MPSI, proposition 10) montre que $\overline{ab}$ ne dépend que de $\overline{a}$ et de $\overline{b}$. L'associativité, la commutativité, la distributivité et la neutralité de $\overline{1}$ se lisent sur des représentants, comme dans la démonstration de la proposition 2 : par exemple $\overline{a}(\overline{b}+\overline{c}) = \overline{a(b+c)} = \overline{ab+ac} = \overline{a}\,\overline{b} + \overline{a}\,\overline{c}$. Enfin $\pi(ab) = \pi(a)\pi(b)$ et $\pi(1) = \overline{1}$ par définition. □

Les tables de multiplication de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$ montrent que ces anneaux ne se ressemblent pas.

×	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4
2	0	2	4	1	3
3	0	3	1	4	2
4	0	4	3	2	1

dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$

×	0	1	2	3	4	5
0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	2	3	4	5
2	0	2	4	0	2	4
3	0	3	0	3	0	3
4	0	4	2	0	4	2
5	0	5	4	3	2	1

dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$

On a noté k pour $\overline{k}$. Dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, chaque ligne non nulle contient un 1, en vert : toute classe non nulle est inversible. Dans $\mathbb{Z}/6\mathbb{Z}$, les cases rouges sont des produits nuls de deux classes non nulles, comme $\overline{2} \times \overline{3} = \overline{0}$; les lignes de $\overline{2}$, $\overline{3}$ et $\overline{4}$ ne contiennent aucun 1.

Théorème 4 : Inversibles de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

(i) Pour $k \in \mathbb{Z}$, la classe $\overline{k}$ est inversible dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ si et seulement si $k \wedge n = 1$.

(ii) Pour $n \geqslant 2$, les propriétés suivantes sont équivalentes : $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est un corps ; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est intègre ; n est un nombre premier. Pour p premier, on note $\mathbb{F}_p$ le corps $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

∘ Démonstration :

▷ *(i)* La classe $\overline{k}$ est inversible si et seulement s'il existe u tel que $\overline{k}\,\overline{u} = \overline{1}$, c'est-à-dire $ku \equiv 1\ [n]$; c'est la proposition 11 du chapitre 12 de MPSI.

▷ *Premier implique corps.* Si $n = p$ est premier, toute classe non nulle $\overline{k}$ vérifie $p \nmid k$, donc $k \wedge p = 1$ (chapitre 12 de MPSI, proposition 9), et elle est inversible par (i). Comme $\overline{1} \neq \overline{0}$, l'anneau $\mathbb{F}_p$ est un corps.

▷ *Corps implique intègre.* C'est la proposition 15 du chapitre 11 de MPSI.

▷ *Intègre implique premier.* Si $n \geqslant 2$ n'est pas premier, il s'écrit $n = ab$ avec $1 < a, b < n$. Alors $\overline{a} \neq \overline{0}$ et $\overline{b} \neq \overline{0}$, mais $\overline{a}\,\overline{b} = \overline{n} = \overline{0}$: l'anneau n'est pas intègre. □

♡ **Méthode : Pour calculer l'inverse de $\overline{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, lorsque $k \wedge n = 1$:**

- ▶ On applique l'algorithme d'Euclide étendu à n et k, pour obtenir une relation $nv + ku = 1$ (méthode de la section 12.3 de MPSI).
- ▶ On réduit cette relation modulo n : $\overline{k}\,\overline{u} = \overline{1}$, et l'inverse cherché est $\overline{u}$.
- ▶ On vérifie en calculant le reste de ku dans la division par n.

Pour un petit n, on peut aussi lire l'inverse dans la table de multiplication.

Exemple : Dans $\mathbb{Z}/60\mathbb{Z}$, cherchons l'inverse de $\overline{17}$. Les divisions $60 = 3 \times 17 + 9$, $17 = 1 \times 9 + 8$ et $9 = 1 \times 8 + 1$ donnent, en remontant,

$$1 = 9 - 8 = 2 \times 9 - 17 = 2 \times 60 - 7 \times 17.$$

Ainsi $\overline{17}^{-1} = \overline{-7} = \overline{53}$. Vérification : $17 \times 53 = 901 = 15 \times 60 + 1$. ✓

Remarques :

- Dans un anneau qui n'est pas intègre, une équation polynomiale peut avoir plus de solutions que son degré. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, l'équation $x^2 = \overline{1}$ a quatre solutions, $\overline{1}$, $\overline{3}$, $\overline{5}$ et $\overline{7}$. Dans un corps $\mathbb{F}_p$, au contraire, $x^2 = \overline{1}$ s'écrit $(x - \overline{1})(x + \overline{1}) = \overline{0}$, et l'intégrité ne laisse que $x = \pm\overline{1}$.
- Le petit théorème de Fermat (chapitre 12 de MPSI, théorème 7) s'énonce dans $\mathbb{F}_p$: pour tout $x \in \mathbb{F}_p$, $x^p = x$. La section 1.5.4 le retrouvera comme conséquence du théorème 2.

1.5.2 Le théorème chinois

Lorsque plusieurs modules sont en jeu, on note $[k]_n$ la classe de l'entier k dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Théorème 5 : Théorème chinois :
Soit m et n deux entiers naturels non nuls premiers entre eux. L'application

$$\theta : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{Z}/mn\mathbb{Z} & \longrightarrow & \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \\ [k]_{mn} & \longmapsto & \big([k]_m, [k]_n\big) \end{array} \right.$$

est bien définie, et c'est un isomorphisme d'anneaux. Plus généralement, si $n_1, \dots, n_r$ sont des entiers naturels non nuls premiers entre eux deux à deux, l'application

$$[k]_{n_1 \cdots n_r} \longmapsto \big([k]_{n_1}, \dots, [k]_{n_r}\big)$$

est un isomorphisme d'anneaux de $\mathbb{Z}/n_1 \cdots n_r\mathbb{Z}$ sur $\mathbb{Z}/n_1\mathbb{Z} \times \cdots \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$.

○ Démonstration :

▷ *L'application est bien définie.* Si $k \equiv \ell\ [mn]$, alors mn divise $\ell - k$, donc m et n aussi : les classes de k et de ℓ coïncident modulo m et modulo n.

▷ *C'est un morphisme d'anneaux.* Chacune des deux composantes, $[k]_{mn} \mapsto [k]_m$ et $[k]_{mn} \mapsto [k]_n$, respecte la somme, le produit et l'unité, puisque toutes les opérations se calculent sur les représentants ; les lois du produit sont définies composante par composante (proposition 6).

▷ *Il est injectif.* Si $\theta([k]_{mn})$ est nul, alors $m \mid k$ et $n \mid k$, et comme $m \wedge n = 1$, le produit mn divise k (chapitre 12 de MPSI, proposition 7) : $[k]_{mn} = [0]_{mn}$. Le noyau du morphisme de groupes additifs θ est nul, donc θ est injectif (chapitre 11 de MPSI, théorème 2).

▷ *Il est bijectif.* Les deux ensembles ont mn éléments (chapitre 2 de MPSI, lemme 6) : une injection entre deux ensembles finis de même cardinal est une bijection (chapitre 2 de MPSI, théorème 2).

▷ *Cas de r facteurs.* Par récurrence sur r : l'entier $N = n_1 \cdots n_{r-1}$ est premier avec n_r (chapitre 12 de MPSI, proposition 7 (ii)), et l'on compose l'isomorphisme $\mathbb{Z}/Nn_r\mathbb{Z} \to \mathbb{Z}/N\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n_r\mathbb{Z}$ avec l'isomorphisme donné par l'hypothèse de récurrence sur le premier facteur. □

La figure de l'introduction est la table de θ pour $m = 3$ et $n = 5$: chaque case de la grille $\mathbb{Z}/3\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ reçoit exactement une classe de $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$. Le théorème est un énoncé d'existence ; la règle de Sunzi en fait un calcul.

♡ **Méthode : Pour résoudre un système $x \equiv a\ [m]$, $x \equiv b\ [n]$, avec $m \wedge n = 1$:**

- ▶ On cherche une relation de Bézout $mu + nv = 1$ (algorithme d'Euclide étendu).
- ▶ On pose $e_1 = nv$ et $e_2 = mu$: on a $e_1 \equiv 1\ [m]$, $e_1 \equiv 0\ [n]$, et $e_2 \equiv 0\ [m]$, $e_2 \equiv 1\ [n]$. Ce sont les antécédents par θ de $(1,0)$ et de $(0,1)$.
- ▶ Les solutions sont les entiers $x \equiv ae_1 + be_2\ [mn]$, ce que l'on vérifie sur une solution particulière.

Pour r modules premiers entre eux deux à deux, on cherche de même, pour chaque i, un entier e_i congru à 1 modulo n_i et à 0 modulo les autres n_j ; c'est exactement la règle de Sunzi.

Exemples :

- Résolvons $x \equiv 2\ [4]$ et $x \equiv 3\ [9]$. La relation $4 \times (-2) + 9 \times 1 = 1$ donne $e_1 = 9$ et $e_2 = -8$, puis $x \equiv 2 \times 9 + 3 \times (-8) = -6 \equiv 30\ [36]$. Vérification : $30 = 7 \times 4 + 2 = 3 \times 9 + 3$. ✓
- Pour le problème de Sunzi, modulo 3, 5 et 7, les nombres $e_1 = 70$, $e_2 = 21$ et $e_3 = 15$ conviennent : $70 = 2 \times 35$ est multiple de 5 et de 7, et $70 = 23 \times 3 + 1$; de même pour les deux autres. La solution est $x \equiv 2 \times 70 + 3 \times 21 + 2 \times 15 = 233 \equiv 23\ [105]$.
- L'équation $x^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ équivaut, par θ, aux deux équations $y^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{F}_3$ et $z^2 = \overline{1}$ dans $\mathbb{F}_5$, qui ont chacune deux solutions $\pm\overline{1}$: il y a $2 \times 2 = 4$ solutions, qui sont $\overline{1}$, $\overline{4}$, $\overline{11}$ et $\overline{14}$.

Remarque : L'hypothèse $m \wedge n = 1$ est indispensable. Le système $x \equiv 1\ [6]$, $x \equiv 2\ [4]$ n'a pas de solution, puisqu'il impose à x d'être à la fois impair et pair. L'application $[k]_{24} \mapsto ([k]_6, [k]_4)$ est bien définie, puisque 24 est multiple de 6 et de 4, mais elle n'est pas surjective, comme le montre ce système, ni injective, puisque $[12]_{24}$ a pour image $([0]_6, [0]_4)$.

1.5.3 L'indicatrice d'Euler

Définition : Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on note $\varphi(n)$ le nombre d'entiers $k \in [\![1, n]\!]$ premiers avec n. L'application φ est l'**indicatrice d'Euler**.

Par le théorème 4 et la proposition 3, $\varphi(n)$ est à la fois le cardinal du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ et le nombre de générateurs du groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$; c'est aussi le nombre de racines primitives n-ièmes de l'unité. Ainsi $\varphi(1) = 1$, $\varphi(12) = 4$, et $\varphi(p) = p - 1$ pour p premier.

Proposition 12 : Soit m et n deux entiers naturels non nuls, et p un nombre premier.

(i) Pour $k \in \mathbb{N}^*$, $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1}$.

(ii) Si $m \wedge n = 1$, alors $\varphi(mn) = \varphi(m)\varphi(n)$.

(iii) Si $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_r^{\alpha_r}$ est la décomposition de $n \geqslant 2$ en facteurs premiers, alors

$$\varphi(n) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

∘ Démonstration :

▷ *(i)* Un entier n'est pas premier avec p^k si et seulement s'il est divisible par p (chapitre 12 de MPSI, proposition 9). Les multiples de p dans $[\![1, p^k]\!]$ sont les jp, pour $1 \leqslant j \leqslant p^{k-1}$: il y en a p^{k-1}.

▷ *(ii)* L'isomorphisme d'anneaux θ du théorème 5 envoie les inversibles sur les inversibles, ainsi que sa réciproque (chapitre 11 de MPSI, proposition 16) : il se restreint en une bijection de $(\mathbb{Z}/mn\mathbb{Z})^\times$ sur $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$, qui est $(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})^\times \times (\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ par la proposition 6. On compte les éléments des deux côtés.

▷ *(iii)* Les $p_i^{\alpha_i}$ sont premiers entre eux deux à deux ; par (ii), appliqué de proche en proche, et par (i),

$$\varphi(n) = \prod_{i=1}^{r} (p_i^{\alpha_i} - p_i^{\alpha_i - 1}) = \prod_{i=1}^{r} p_i^{\alpha_i} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right) = n \prod_{i=1}^{r} \left(1 - \frac{1}{p_i}\right).$$

□

	0	1	2	3	4
0	0	6	12	3	9
1	10	1	7	13	4
2	5	11	2	8	14

cases vertes : $\mathbb{F}_3^\times \times \mathbb{F}_5^\times$, soit $2 \times 4 = 8$ cases, et $\varphi(15) = \varphi(3)\,\varphi(5) = 8$.

Sur la grille de l'introduction, les classes inversibles de $\mathbb{Z}/15\mathbb{Z}$ sont celles dont la ligne et la colonne sont non nulles : ce sont les huit entiers 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13 et 14, qui remplissent un rectangle de 2×4 cases.

Exemples :

- On a $\varphi(100) = 100\big(1 - \frac{1}{2}\big)\big(1 - \frac{1}{5}\big) = 40$ et $\varphi(105) = 2 \times 4 \times 6 = 48$.
- L'exercice 103 de la feuille du chapitre 21 de MPSI obtenait la formule (iii) par les probabilités, en montrant que les événements « p_i divise x » sont indépendants pour x choisi au hasard dans $[\![1\,,n]\!]$. C'est la même idée que (ii), vue à travers le théorème chinois.

Remarque : L'erreur la plus répandue est d'appliquer (ii) sans l'hypothèse $m \wedge n = 1$: $\varphi(4) = 2$, alors que $\varphi(2)\varphi(2) = 1$.

1.5.4 Le théorème d'Euler

Théorème 6 : Théorème d'Euler :
Soit $n \geqslant 2$ et a un entier premier avec n. Alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$.

∘ Démonstration : La classe $\overline{a}$ appartient au groupe abélien $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ (théorème 4), de cardinal $\varphi(n)$. Le théorème 2 donne $\overline{a}^{\varphi(n)} = \overline{1}$, c'est-à-dire $a^{\varphi(n)} \equiv 1\ [n]$. □

Pour $n = p$ premier, $\varphi(p) = p - 1$: on retrouve le petit théorème de Fermat, sous la forme $a^{p-1} \equiv 1\ [p]$ lorsque $p \nmid a$, avec une démonstration qui n'utilise plus la formule du binôme.

Exemples :

- Cherchons les deux derniers chiffres de 7^{2026}, c'est-à-dire sa classe modulo 100. Comme $7 \wedge 100 = 1$ et $\varphi(100) = 40$, le théorème d'Euler donne $7^{40} \equiv 1\ [100]$, et l'on réduit l'exposant modulo 40 : $2026 = 50 \times 40 + 26$, d'où $7^{2026} \equiv 7^{26}\ [100]$. Mais l'ordre de $\overline{7}$ est bien plus petit : $7^4 = 2401 \equiv 1\ [100]$, et $2026 = 506 \times 4 + 2$ donne directement $7^{2026} \equiv 7^2 = 49\ [100]$. Le théorème d'Euler fournit un multiple de l'ordre, pas l'ordre lui-même.
- Le chiffrement RSA repose sur ce théorème. Avec $n = 3 \times 11 = 33$, on a $\varphi(33) = 2 \times 10 = 20$, et l'on choisit $e = 3$ et $d = 7$, de sorte que $ed = 21 \equiv 1\ [20]$. Un message x premier avec 33 est chiffré en x^e et déchiffré par $(x^e)^d = x^{21} = x \cdot (x^{20}) \equiv x\ [33]$. Pour $x = 4$, on a $4^3 = 64 \equiv 31\ [33]$, et $31^7 \equiv 4\ [33]$. Pour calculer d, on utilise $\varphi(n)$, et pour $n = pq$, connaître $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$ revient à connaître p et q : c'est la difficulté de la factorisation, signalée au chapitre 12 de MPSI.

Remarque : Le groupe $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^\times$ n'est pas toujours cyclique. Dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, ses quatre éléments $\overline{1}$, $\overline{3}$, $\overline{5}$, $\overline{7}$ vérifient tous $x^2 = \overline{1}$: aucun n'est d'ordre 4. En revanche, $\mathbb{F}_5^\times$ est engendré par $\overline{2}$, dont les puissances successives sont $\overline{1}$, $\overline{2}$, $\overline{4}$, $\overline{3}$.

1.6 L'anneau $\mathbb{K}[X]$

Dans cette section, $\mathbb{K}$ est un **sous-corps** de $\mathbb{C}$, c'est-à-dire un sous-anneau de $\mathbb{C}$ qui est un corps, par exemple $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ ou le corps $\mathbb{Q}[\sqrt{2}]$ du chapitre 11 de MPSI. Le chapitre 13 de MPSI a construit $\mathbb{K}[X]$ pour $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$; ses démonstrations n'utilisent que les opérations d'un corps, et elles valent sans changement pour tout sous-corps de $\mathbb{C}$. On dispose donc de la division euclidienne, du PGCD de deux polynômes, de la relation de Bézout et du lemme de Gauss.

1.6.1 Idéaux de $\mathbb{K}[X]$

Théorème 7 : Idéaux de $\mathbb{K}[X]$:
Pour tout idéal I de $\mathbb{K}[X]$ non réduit à $\{0\}$, il existe un unique polynôme unitaire P tel que $I = P\,\mathbb{K}[X]$.

∘ Démonstration : Un idéal est stable par somme et par multiplication par un polynôme quelconque : c'est exactement l'hypothèse de la proposition 13 du chapitre 13 de MPSI, qui fournit P. Rappelons l'argument : on choisit dans I un polynôme non nul de degré minimal, que l'on rend unitaire, et la division euclidienne d'un élément de I par ce polynôme laisse un reste qui appartient à I et qui est de degré trop petit pour ne pas être nul. □

Les idéaux de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{K}[X]$ sont donc tous engendrés par un seul élément ; on dit que ces anneaux sont *principaux*. Dans les deux cas, c'est la division euclidienne qui le donne : la valeur absolue dans $\mathbb{Z}$, le degré dans $\mathbb{K}[X]$, permettent de choisir un élément minimal.

Remarque : Tous les anneaux ne sont pas principaux. Dans l'anneau $\mathbb{Z}[X]$ des polynômes à coefficients entiers, l'idéal $I = 2\mathbb{Z}[X] + X\mathbb{Z}[X]$ des polynômes dont le coefficient constant est pair n'est engendré par aucun polynôme P : un tel P diviserait 2, donc serait constant, égal à ± 1 ou à ± 2 ; le premier cas donnerait $I = \mathbb{Z}[X]$, alors que $1 \notin I$, et le second $X \in 2\mathbb{Z}[X]$, ce qui est faux.

1.6.2 PGCD d'une famille de polynômes

Définition : Soit $r \geqslant 2$ et $A_1, \dots, A_r$ des polynômes non tous nuls. Leur **PGCD**, noté $A_1 \wedge \cdots \wedge A_r$, est l'unique polynôme *unitaire* D tel que

$$A_1\mathbb{K}[X] + \cdots + A_r\mathbb{K}[X] = D\,\mathbb{K}[X].$$

Les A_i sont **premiers entre eux dans leur ensemble** si $D = 1$.

Par convention, le PGCD est unitaire ; c'est ce qui le rend unique, puisque les générateurs d'un même idéal sont associés (proposition 9). Les démonstrations de la proposition 10 se transposent mot pour mot.

Proposition 13 : Soit $A_1, \dots, A_r$ des polynômes non tous nuls et $D = A_1 \wedge \cdots \wedge A_r$.

(i) Les diviseurs communs aux A_i sont exactement les diviseurs de D.

(ii) *(Relation de Bézout.)* Il existe des polynômes $U_1, \dots, U_r$ tels que $A_1U_1 + \cdots + A_rU_r = D$.

(iii) Les A_i sont premiers entre eux dans leur ensemble si et seulement s'il existe des polynômes U_i tels que $\sum A_iU_i = 1$.

(iv) $A_1 \wedge \cdots \wedge A_r = (A_1 \wedge \cdots \wedge A_{r-1}) \wedge A_r$, lorsque $A_1, \dots, A_{r-1}$ ne sont pas tous nuls.

Exemple : Soit $A_1 = X^4 - 1$, $A_2 = X^6 - 1$ et $A_3 = X^3 + X^2 + X + 1 = (X+1)(X^2+1)$. La division $X^6 - 1 = X^2(X^4 - 1) + (X^2 - 1)$, suivie de $X^4 - 1 = (X^2+1)(X^2-1)$, donne $A_1 \wedge A_2 = X^2 - 1$. Puis $(X^2 - 1) \wedge A_3 = X + 1$, et l'on vérifie la relation

$$X + 1 = -\frac{X+1}{2}(X^2 - 1) + \frac{1}{2}(X^3 + X^2 + X + 1).$$

En remplaçant $X^2 - 1$ par $A_2 - X^2A_1$, on obtient une relation de Bézout pour les trois polynômes :

$$\frac{X^2(X+1)}{2}A_1 - \frac{X+1}{2}A_2 + \frac{1}{2}A_3 = X + 1.$$

Le PGCD vaut $X + 1$; il est le même dans $\mathbb{Q}[X]$, $\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{C}[X]$, puisque l'algorithme d'Euclide ne fait sortir aucun coefficient de $\mathbb{Q}$.

1.6.3 Polynômes irréductibles

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est **irréductible** s'il n'est pas constant et si ses seuls diviseurs sont les constantes non nulles et les polynômes associés à P (chapitre 13 de MPSI). Les démonstrations du théorème 10 de ce chapitre, qui reposent sur le lemme de Gauss, valent dans $\mathbb{K}[X]$.

Théorème 8 : Décomposition en facteurs irréductibles :
Tout polynôme non constant $P \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit $P = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_r^{\alpha_r}$, où λ est le coefficient dominant de P, les P_i des polynômes irréductibles unitaires deux à deux distincts et les α_i des entiers naturels non nuls. Cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près.

Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1, et ceux de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 de discriminant strictement négatif (chapitre 13 de MPSI, proposition 16 et théorème 12) ; ces deux résultats reposent sur le théorème de d'Alembert-Gauss, que le chapitre 5 démontrera. Pour un autre sous-corps, la liste des irréductibles est beaucoup plus riche.

Proposition 14 : Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ de degré 2 ou 3 est irréductible dans $\mathbb{K}[X]$ si et seulement s'il n'a pas de racine dans $\mathbb{K}$.

∘ Démonstration : Si P a une racine $a \in \mathbb{K}$, il est divisible par $X - a$, qui n'est ni constant ni associé à P. Réciproquement, si $P = AB$ avec A et B non constants, les degrés de A et de B sont au moins 1 et de somme 2 ou 3 : l'un d'eux est de degré 1, de la forme $\lambda(X - a)$ avec $a \in \mathbb{K}$, et a est racine de P. □

Exemples :

- Le polynôme $X^2 - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$, puisque $\sqrt{2}$ est irrationnel (chapitre 7 de MPSI), mais pas dans $\mathbb{R}[X]$, ni dans $\mathbb{Q}[\sqrt{2}][X]$, où il vaut $(X-\sqrt{2})(X+\sqrt{2})$. L'irréductibilité dépend du corps.
- Le polynôme $X^3 - 2$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$: sa seule racine réelle, $\sqrt[3]{2}$, est irrationnelle, puisque $\frac{p^3}{q^3} = 2$ avec $p \wedge q = 1$ imposerait $q^3 \mid p^3$, donc $q = 1$, et 2 n'est pas un cube.

Remarque : La proposition 14 ne vaut plus en degré 4, et c'est l'erreur la plus répandue : un polynôme sans racine peut se factoriser en produit de deux facteurs de degré 2. Ainsi $X^4 + 4$ n'a aucune racine réelle, et pourtant

$$X^4 + 4 = (X^2 + 2X + 2)(X^2 - 2X + 2)$$

dans $\mathbb{Q}[X]$: on l'obtient en écrivant $X^4 + 4 = (X^2 + 2)^2 - 4X^2$, différence de deux carrés. C'est l'identité de Sophie Germain.

1.7 Algèbres

Les ensembles $\mathbb{K}[X]$, $\mathcal{L}(E)$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$ portent à la fois une structure d'espace vectoriel et une structure d'anneau, et les deux structures sont liées. Cette situation, rencontrée dans toute l'année, a un nom. Dans cette section, $\mathbb{K}$ désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

Définition : Une **$\mathbb{K}$-algèbre** est un ensemble $\mathcal{A}$ muni de deux lois internes $+$ et $\times$ et d'une loi externe $\cdot$ telles que :

- $(\mathcal{A}, +, \cdot)$ est un $\mathbb{K}$-espace vectoriel ;
- $(\mathcal{A}, +, \times)$ est un anneau, d'unité notée $1_\mathcal{A}$;
- pour tous $\lambda \in \mathbb{K}$ et $a, b \in \mathcal{A}$, $\lambda \cdot (a \times b) = (\lambda \cdot a) \times b = a \times (\lambda \cdot b)$.

L'algèbre est dite **commutative** si l'anneau l'est.

Comme les anneaux, les algèbres sont toujours unitaires. La troisième condition permet d'écrire λab sans parenthèses ; elle dit aussi que $\lambda \cdot a = (\lambda \cdot 1_\mathcal{A}) \times a$: la multiplication par un scalaire est la multiplication par un élément de l'algèbre.

Exemples :

- $\mathbb{K}[X]$ est une algèbre commutative (chapitres 13 et 14 de MPSI).
- Pour un $\mathbb{K}$-espace vectoriel E, $\mathcal{L}(E)$, muni de la somme, de la composition et du produit par un scalaire, est une algèbre (chapitre 14 de MPSI, proposition 20) ; elle n'est pas commutative si $\dim E \geqslant 2$.
- $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est une algèbre (chapitre 16 de MPSI, théorème 1), non commutative pour $n \geqslant 2$.
- Pour un ensemble X non vide, $\mathcal{F}(X, \mathbb{K})$, muni des opérations point par point, est une algèbre commutative.
- $\mathbb{C}$ est une $\mathbb{R}$-algèbre, et $\mathbb{K}$ est une $\mathbb{K}$-algèbre.

Définition : Soit $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ deux $\mathbb{K}$-algèbres.

- Une partie $\mathcal{B}'$ de $\mathcal{A}$ est une **sous-algèbre** si c'est à la fois un sous-espace vectoriel et un sous-anneau de $\mathcal{A}$: elle contient $1_{\mathcal{A}}$ et elle est stable par somme, par produit et par multiplication par un scalaire.
- Une application $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ est un **morphisme d'algèbres** si elle est linéaire et si c'est un morphisme d'anneaux : $f(ab) = f(a)f(b)$ et $f(1_{\mathcal{A}}) = 1_{\mathcal{B}}$.

Une sous-algèbre, munie des lois induites, est une algèbre ; une composée de morphismes d'algèbres en est un, et la réciproque d'un morphisme d'algèbres bijectif, appelé **isomorphisme d'algèbres**, en est un.

Exemples :

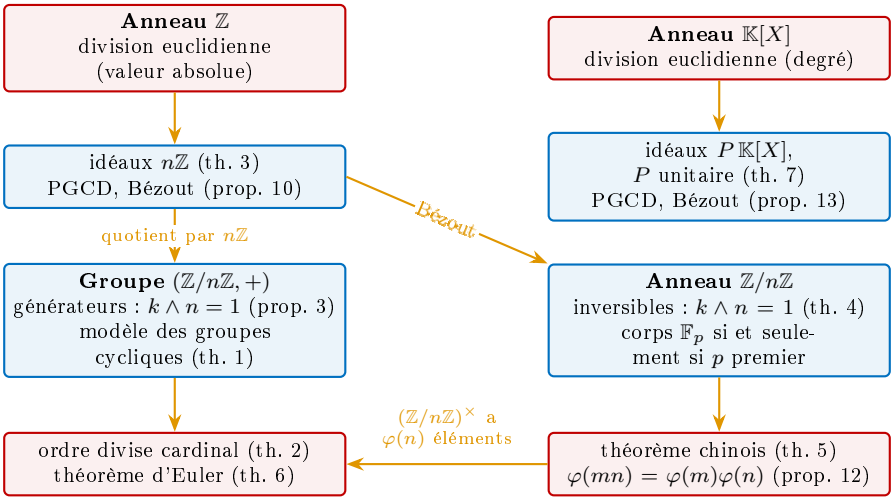
- Les matrices diagonales et les matrices triangulaires supérieures forment des sous-algèbres de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (chapitre 16 de MPSI, proposition 6). Les fonctions continues sur un intervalle I forment une sous-algèbre de $\mathcal{F}(I, \mathbb{R})$, ainsi que les fonctions de classe $\mathcal{C}^k$.
- Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, le *commutant* $\{B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \mid AB = BA\}$ est une sous-algèbre : il contient I_n, et si B et C commutent avec A, alors $A(BC) = BAC = (BC)A$, et de même pour $B+C$ et λB.
- Pour une base $\mathcal{B}$ de E, de dimension n, l'application $u \mapsto \mathrm{Mat}_{\mathcal{B}}(u)$ est un isomorphisme d'algèbres de $\mathcal{L}(E)$ sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (chapitre 16 de MPSI, théorème 2).
- Pour $a \in \mathbb{K}$, l'évaluation $P \mapsto P(a)$ est un morphisme d'algèbres de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}$ (chapitre 13 de MPSI, proposition 6). Le chapitre 3 étudiera le morphisme $P \mapsto P(u)$, qui substitue un endomorphisme à l'indéterminée.

Remarques :

- L'erreur la plus répandue est de croire qu'un sous-espace stable par produit est une sous-algèbre. Le sous-espace $\mathbb{K}_n[X]$ n'en est pas une, puisque $X^n \times X^n$ est de degré $2n$; et l'ensemble des matrices de la forme $\begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ est stable par somme, par produit et par multiplication par un scalaire, mais il ne contient pas I_2 : c'est une algèbre, d'unité $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, mais pas une sous-algèbre de $\mathcal{M}_2(\mathbb{K})$.
- La conjugaison $z \mapsto \overline{z}$ est un automorphisme de l'anneau $\mathbb{C}$ et une application $\mathbb{R}$-linéaire : c'est un automorphisme de $\mathbb{C}$ vu comme $\mathbb{R}$-algèbre. Ce n'est pas un morphisme de $\mathbb{C}$-algèbres, puisque $\overline{\mathrm{i}z} = -\mathrm{i}\,\overline{z}$: la structure de l'algèbre dépend du corps des scalaires.

1.8 Bilan

Le chapitre a suivi un fil unique : un sous-groupe, ou un idéal, engendré par un seul élément. Le schéma met en parallèle les deux anneaux principaux de l'année, où la division euclidienne fournit tous les idéaux, et les deux usages de $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, comme groupe et comme anneau.



Les boîtes rouges sont les résultats qui servent ailleurs : la division euclidienne fonde l'arithmétique de $\mathbb{Z}$ et de $\mathbb{K}[X]$, le théorème chinois découpe un problème modulo mn en deux problèmes plus petits, et le théorème d'Euler est le premier exemple d'un résultat sur un groupe fini qui donne une information arithmétique.

Question	Outil	Référence
décrire $\langle A \rangle$	produits d'éléments de A et de leurs inverses	proposition 1
ordre de $\overline{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	$n/(k \wedge n)$	proposition 4
reconnaître un groupe cyclique	trouver un élément d'ordre égal au cardinal	théorème 1
inverser $\overline{k}$ dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$	algorithme d'Euclide étendu	théorème 4, méthode
résoudre un système de congruences	éléments e_i de la règle de Sunzi	théorème 5, méthode
calculer $\varphi(n)$	décomposition en facteurs premiers	proposition 12
calculer a^N modulo n	réduire N modulo $\varphi(n)$, ou modulo l'ordre	théorème 6
montrer qu'un polynôme de degré 2 ou 3 est irréductible	absence de racine dans $\mathbb{K}$	proposition 14

Le chapitre 2 utilisera les sommes directes et les blocs pour étudier les éléments propres d'un endomorphisme ; le chapitre 3 reprendra l'idéal des polynômes annulateurs d'un endomorphisme u, engendré, d'après le théorème 7, par un unique polynôme unitaire : le polynôme minimal de u.